



Escola Profissional
BENTO DE JESUS CARAÇA
DELEGAÇÃO DE LISBOA

CURSO PPROFISSIONAL DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS - GPSI

PROJETO INTERDISCIPLINAR

O ano letivo de 2025/2026 tem como tema anual da nossa Escola, “Liberdade, Saúde e Segurança na Era Digital”. Neste contexto, destaca-se um problema ambiental atual: com base em reportagem publicada pelo jornal Expresso¹, datado de 09/10/2021, Portugal é um dos países da União Europeia que menos realiza a recolha de equipamentos eletrónicos, embora em meados de 2017 tenham sido coletados aproximadamente 63 mil toneladas de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos². Sabendo que a quantidade de lixo eletrónico descartado de forma irregular agrava a poluição do meio ambiente, é dever da comunidade social, mas também da comunidade académica, pensar e sugerir soluções que visam melhorar o bem-estar social de todos.

Tendo como objeto incentivar a participação da população da cidade de Lisboa, é proposto aos alunos do 12º ano do curso de Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça (EPBJC) o desenvolvimento do projeto interdisciplinar “**E-Lixo Zero Lisboa**”, envolvendo competências das disciplinas de Programação de Sistemas de Informação, Redes de Comunicação e Área de Integração.

Objetivos: Desenvolver uma solução digital e interativa que consciencialize a população sobre a reciclagem correta do lixo eletrónico incentivando o uso dos pontos de recolha e reciclagem em Lisboa.

Tarefas propostas:

Desenvolvimento de uma aplicação web para a apresentação de Locais de Entrega de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE).

- Centros de receção de resíduos:
(<https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-cidade/cat/centros-de-rececao-de-residuos>)
- Ecocentro da Valorsul (<https://www.valorsul.pt/>)
- Entrajuda – Para fins sociais (<https://www.entrajuda.pt/>)



- Ponto Eletrão–Eletrodomésticos inferiores a 55 cm (<https://ondereciclar.pt/>)
- Recolha pela Câmara Municipal de Lisboa – REEE de grandes dimensões, provenientes de habitações, mediante pedido (<https://informacoeseservicos.lisboa.pt/servicos/detalhe/pedido-de-intervencao-ambiente>)

Requisitos Funcionais

1. Mapa interativo de Lisboa
 - Deve apresentar todos os pontos de recolha de REEE mencionados no projeto.
 - O utilizador deve poder clicar nos pontos para visualizar informações detalhadas (morada, horário, tipo de recolha, link oficial, etc.).
2. Classificação dos tipos de resíduos eletrónicos
 - A aplicação deve apresentar informações sobre os tipos de REEE (pequenos eletrodomésticos, grandes eletrodomésticos, equipamentos informáticos, pilhas/baterias, etc.).
 - Cada categoria deve conter orientações sobre o descarte correto.
3. Página informativa sobre o problema do lixo eletrónico
 - O que é Lixo Eletrónico
 - Definição simples e exemplos.
 - Fotos/ícones de itens comuns (telemóveis, computadores, pilhas).
 - Por que isso importa
 - Explicação dos impactos ambientais e para a saúde.
 - Benefícios da reciclagem (economia circular, recuperação de materiais).
 - Dados & Estatísticas (Portugal e Mundo)
 - Eurostat (estatísticas da UE sobre resíduos eletrónicos) - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics_-_electrical_and_electronic_equipment
 - Agência Portuguesa do Ambiente - <https://apambiente.pt/>
 - Electrão - <https://electrao.pt/>

- Conteúdo educativo sobre os danos ambientais, benefícios da reciclagem e dados de Portugal.
 - Deve incluir fontes oficiais.
4. Pesquisa de pontos de recolha
 - O utilizador deve poder pesquisar por bairro, freguesia ou tipo de resíduo para encontrar o ponto mais adequado.
 5. Sistema de contacto
 - Um formulário permitindo o envio de dúvidas ou sugestões por e-mail.
 6. Base de dados (MySQL ou SQL Server Express Edition) com informações dos pontos.
 - A aplicação deve carregar os dados dos locais de recolha a partir da BD, não diretamente do código;
 - Registo de utilizadores, para o qual, ao informar o endereço de e-mail, será enviado um link para o respetivo endereço de e-mail para a validação do mesmo.
 - Notificar os utilizadores, por e-mail, sempre que um novo ponto de coleta for adicionado na aplicação.
 - Os logins deverão ser acedidos via credenciação/autenticação com Palavra-Passe encriptada com algoritmo DES, 3DES, AES ou RSA.

Requisitos Não Funcionais

1. Utilização
 - Interface simples, intuitiva e adequada para cidadãos de diversas idades.
2. Responsividade
 - O site deve funcionar corretamente em computadores, tablets e smartphones.
3. Desempenho
 - O carregamento do mapa e dos marcadores deve ser rápido.
4. Segurança básica
 - Validação de dados nos formulários.
5. Manutenibilidade

- Código organizado, comentado e estruturado, facilitando futuras alterações.

6. Acessibilidade

- Texto legível, uso adequado de contrastes e imagens com texto alternativo.

Metodologia de Trabalho

- Fase 1: Pesquisa e Ideação
 - Cada grupo pesquisa sobre problemas ambientais em Lisboa relacionados com o lixo eletrónico.
 - Trabalho de pesquisa poderá ser desenvolvido nas aulas da disciplina de Área de Integração.
- Fase 2: Desenvolvimento
 - Programação do site com o uso de linguagens PHP, Python, C#, JavaScript, TypeScript, CSS, HTML e base de dados (MySQL ou SQL Server).
 - Utilização de frameworks ou bibliotecas que agilizem o desenvolvimento tais como Express, JQuery, ASP.NET, Laravel, Angular, Django, React, etc.
 - A utilização de frameworks CSS é permitido e recomendado, como por exemplo Bootstrap ou TailwindCSS (<https://getbootstrap.com/> ou <https://tailwindcss.com/>). Atenção: o uso de *templates* prontos obtidos em sites de partilha de código não é permitido.
 - Como a proposta envolve o desenvolvimento de mapas interativos, é sugerido a utilização de <https://leafletjs.com/> ou outra solução semelhante.
 - O site deve ser funcional, responsivo e apresentar uma experiência de navegação adequada para o público geral.
- Fase 3: Apresentação
 - As soluções desenvolvidas pelos alunos deverão ser apresentadas à comunidade escolar, para além da explicação técnica da metodologia de desenvolvimento.

Nota: Todos os grupos devem entregar o relatório final do projeto e elaborar a apresentação e defesa do projeto.